



第一讲 绪论

课程教师：徐淑正 孙忆南 皇甫丽英

赛事指导教师：孙忆南

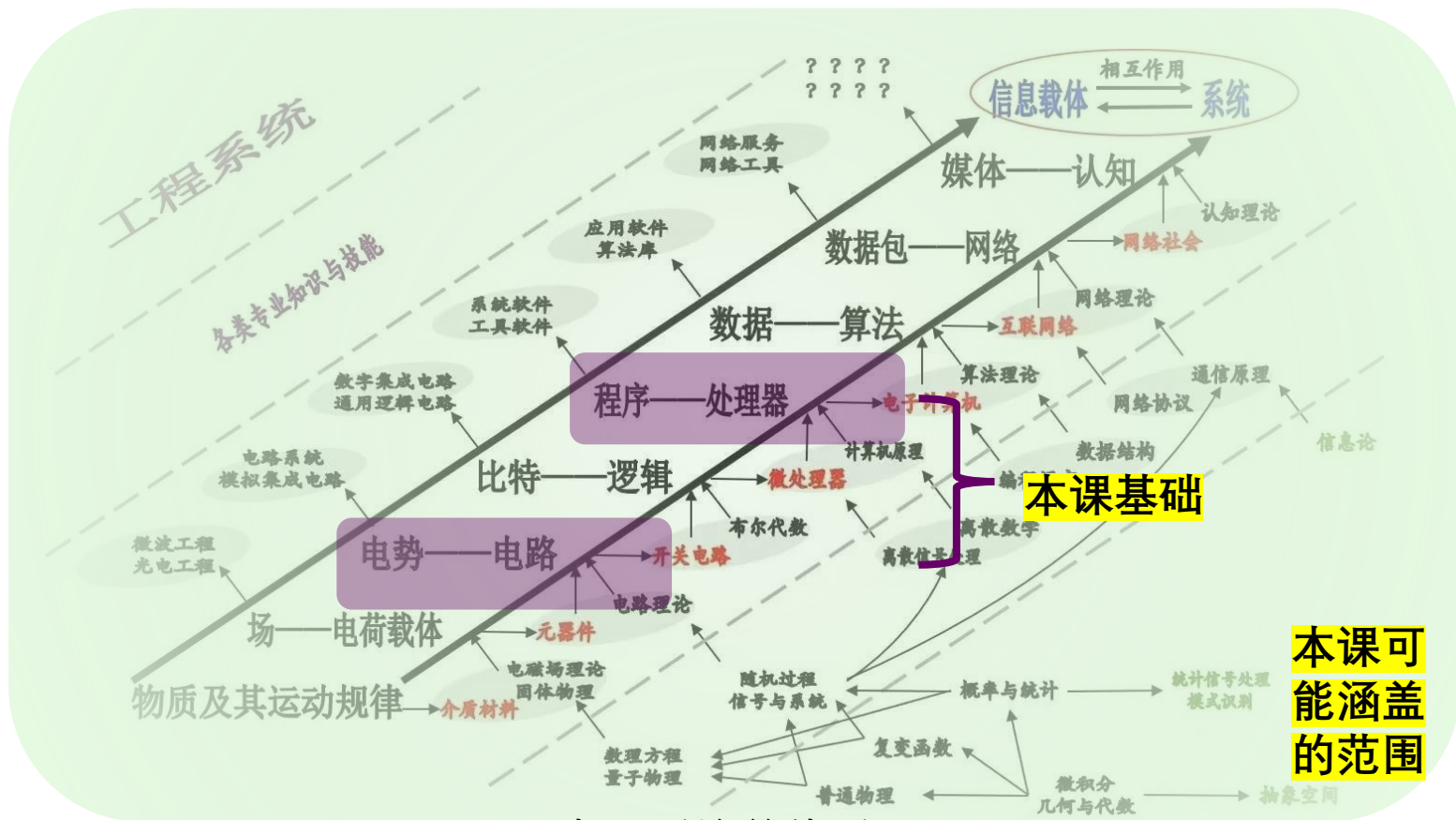
责任助教：胡云淏 李泊衡 刘若桐 王易科



01 课程简介



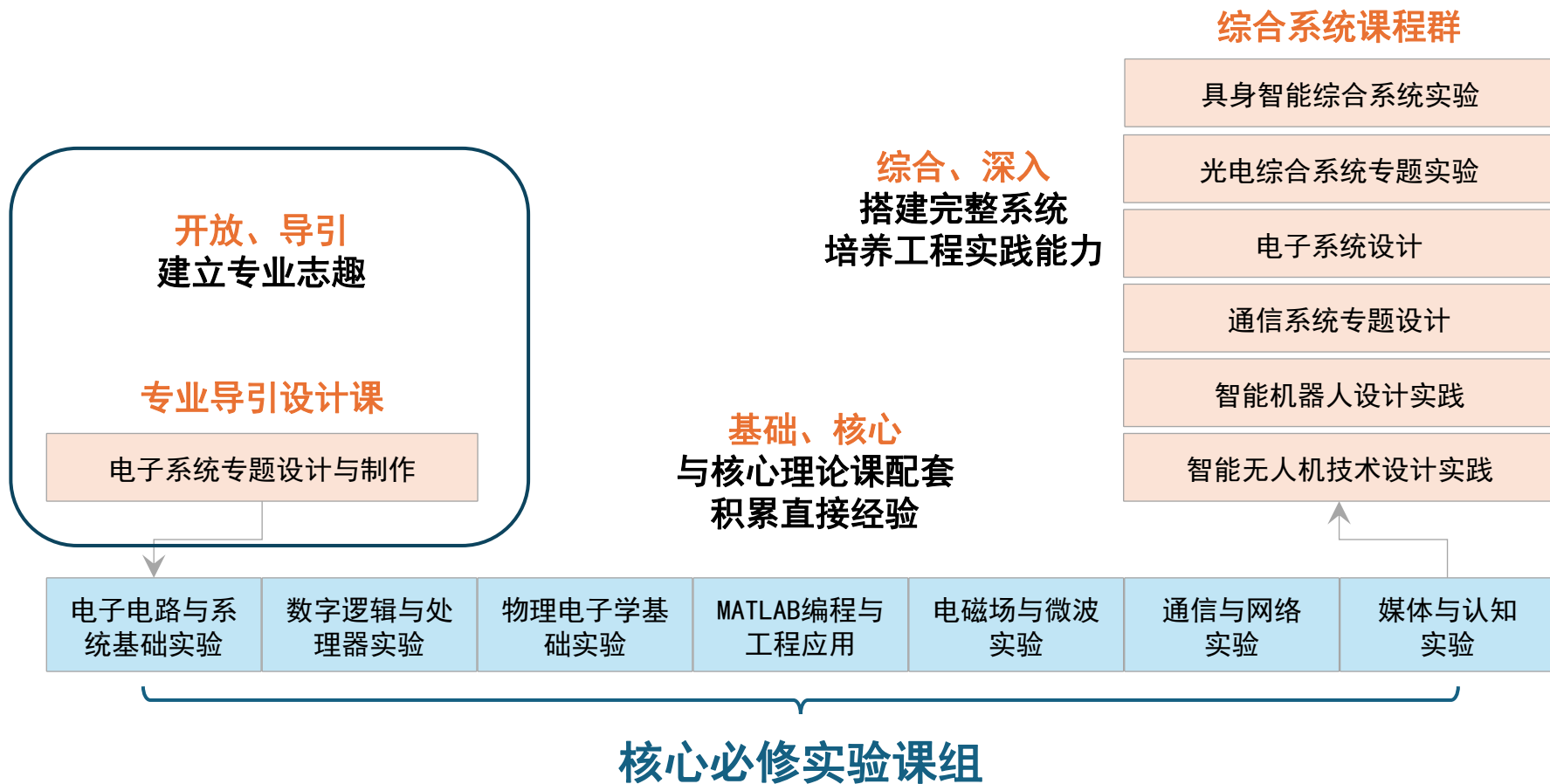
课程定位



电子系培养体系

“应用知识的成就感”

实验课程体系



课程目标

- 课程目标：建立专业志趣
 - 实验课程MAP导引
 - 开放选题，着重“从零到一”完成系统实现，建立专业知识的感性认识，鼓励学生参与科创活动
 - 综合性工程实践，培养学生自主研究兴趣，加强学生综合实践能力

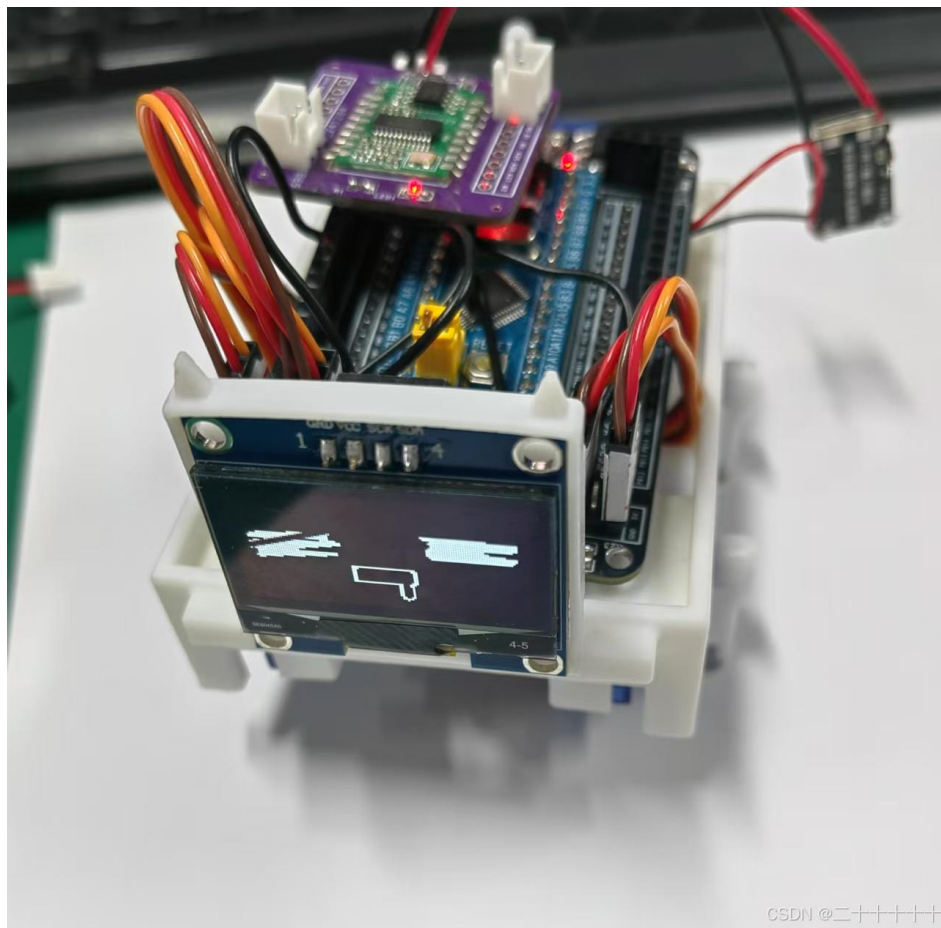


课程设计

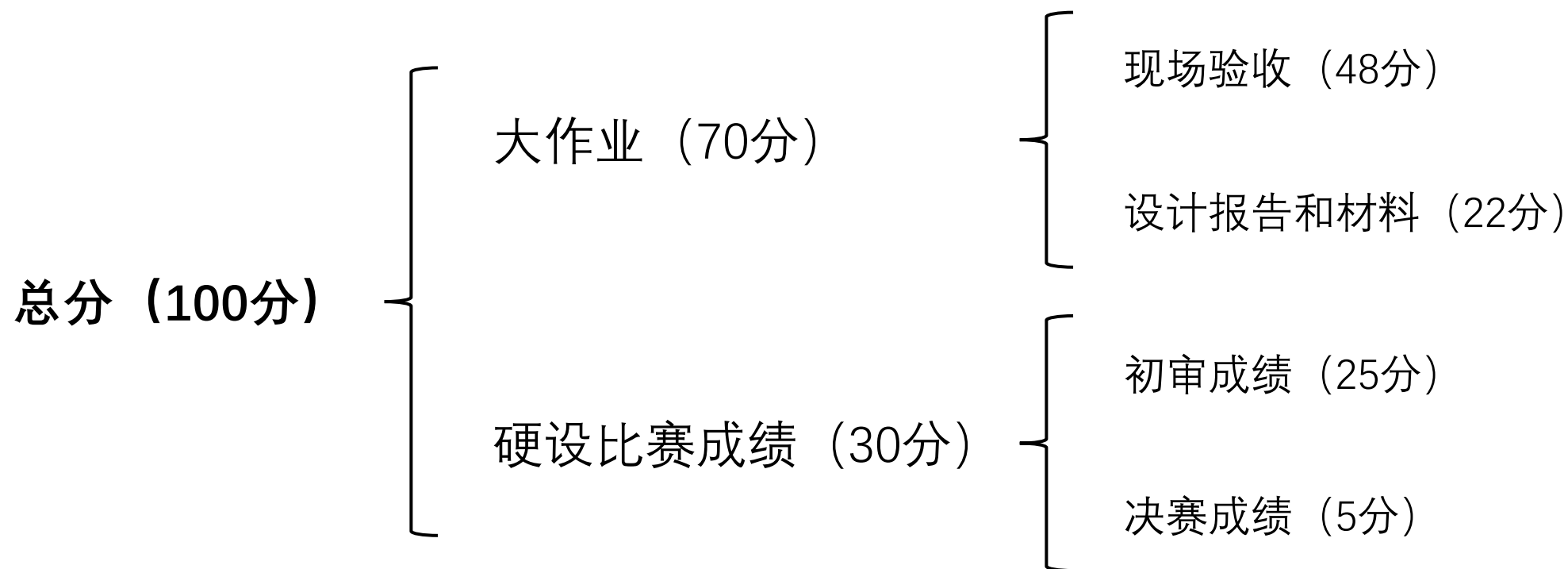
本课程采用**项目式学习** (Project-Based Learning, PBL) 的方式展开教学

课程开始时布置大作业，**无小作业**。
每节课程都对应大作业中的一个或数个模块。
学生可以在学习的同时不断为大作业添砖加瓦。

最终通过**现场验收**并提交**设计报告**，即可获得大作业的分。



课程评分



大作业验收通道

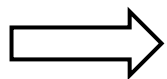
验收通道	验收时间	参加方式	对应报告提交DDL
常规通道	7月15日至17日	默认参加	7月26日23:59
快速通道	7月10日	向助教申请	7月26日23:59
补验收	秋季学期，具体时间待定	因正当原因（如实践）无法参加其他通道，需提交补验收申请书	8月2日23:59

报告逾期补交将按照《大作业评分标准》扣分

补验收申请的截止时间为**7月5日**（第一周周日）23:59，**逾期不予受理**

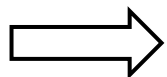
授课内容

必修部分
(第一周线下授课)



嵌入式开发主干知识
对应大作业基础部分

选修部分, 需选修3积分
(第二周周一线上发布
资料包)



更加深入的知识和扩展模块的使用
对应大作业扩展部分

建议硬设比赛中一队的同学选修不同的选修课, 以提升作品的质量

授课内容——必修部分

第一周周一至周五，上午第二大节，建馆报告厅，每节约1.5小时

序号	名称	内容
1	绪论	课程简介，赛事简介， 安全须知 ，焊接基础（插件焊接），开发软件的下载与配置，AI 工具的使用等
2	基础IO 与逻辑控制	MCU 的基本原理，GPIO 的使用，中断异常机制
3	运动控制	定时器的结构与功能，在此基础上介绍PWM 波的产生，并利用其来驱动舵机和电机
4	感知与通信协议	UART 通信协议，编码器原理及其在电机驱动中的应用，以及数模/模数转换的原理与应用
5	PCB 原理与EDA 使用	PCB 电路板的结构与功能，以及如何利用嘉立创 EDA 进行PCB 的基础设计，并介绍PCB 相关数据手册的使用方法

授课内容——选修部分

网络学堂发布资料包，无线下授课，每人**必须选修3积分**

序号	名称	积分	内容
1	PID 控制	1	介绍PID 控制的基本原理，以及PID 参数的调试方法，并带领同学使用该算法实现电机转速的控制
2	网络通信（HTTP）	2	ESP32 的WIFI 通信功能，HTTP/HTTPS 请求与API 调用基础，JSON 数据解析，以及简单web 应用的开发
3	网络通信（蓝牙）	1	ESP32 的蓝牙功能，蓝牙与其他设备的交互，以及简单手机APP 的开发
4	低功耗与Flash	1	单片机的低功耗模式，包括待机与睡眠、外部中断与唤醒机制，并介绍Flash/EEPROM 的读写原理与寿命管理
5	通信协议进阶	2	介绍I2C、SPI 等进阶通信协议，并利用其实现显示屏、传感器等相关外设的驱动与数据传输
6	RTOS	2	实时操作系统（RTOS）的基本概念，包括任务、调度、优先级，并讲授基于RTOS 的项目框架搭建
7	3D 设计和打印	1	3D 建模基础，并面向实际应用场景介绍设计技巧和打印操作
8	PCB 设计进阶	1	进一步介绍PCB 电路板的设计，包括多层板、MCU 最小系统板，以及各种IC 的简单应用

实验室开放

为帮助大家调试，在课程期间，我们会开放**主楼903实验室**，同时安排**助教答疑**
具体开放时间如表：

实验室开放时间（涂绿代表该时段开放）

周次		Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
		6月29日	6月30日	7月1日	7月2日	7月3日	7月4日	7月5日
1	上午段(9-12)							
	下午段(14-17)							
周次		7月6日	7月7日	7月8日	7月9日	7月10日	7月11日	7月12日
2	上午段(9-12)							
	下午段(14-17)							
周次		7月13日	7月14日	7月15日	7月16日	7月17日	7月18日	7月19日
3	上午段(9-12)							
	下午段(14-17)							
周次		8月31日	9月1日	9月2日	9月3日	9月4日	9月5日	9月6日
10	上午段(9-12)							
	下午段(14-17)							
周次		9月7日	9月8日	9月9日	9月10日	9月11日	9月12日	9月13日
11	上午段(9-12)							
	下午段(14-17)							
周次		9月14日	9月15日	9月16日	9月17日	9月18日	9月19日	9月20日
1	上午段(9-12)							
	下午段(14-17)							

上午段： 9:00-12:00
下午段： 14:00-17:00

本课程对于Vibe Coding的态度

我们**鼓励**大家使用vibe coding技术

但是目前AI幻觉问题尚未解决，AI的能力也尚不足以胜任全部开发任务
因此，同学们应该与AI工具**协作**，而不是完全依赖AI

AI应该干什么（系统开发阶段）：具体代码的实现，bug修复，代码审核，
对你的决定提出种种建议

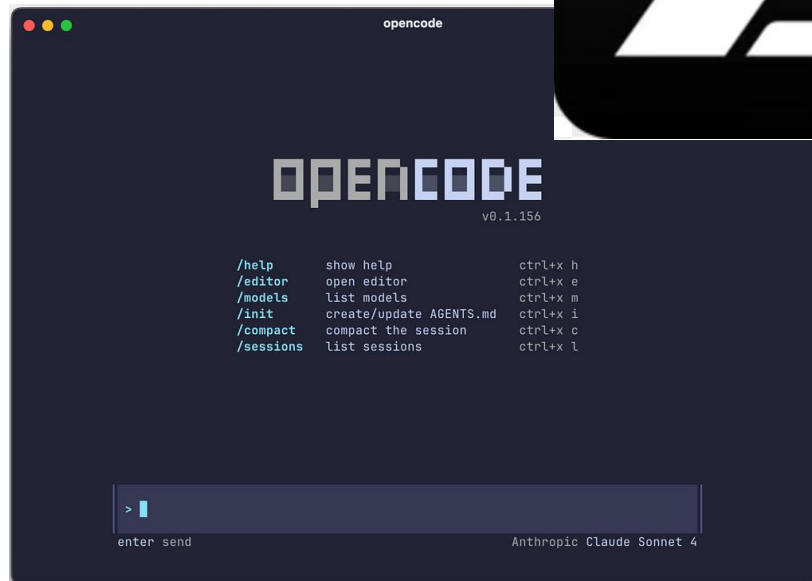
AI不应该干什么：提出创新点，设计总体框架，设计关键接口，关键模块的调试

Vibe Coding讲座

为帮助大家更好地使用Vibe Coding工具，我们计划于7月7日（第二周周二），以燎原沙龙的形式举办一场有关Vibe Coding的讲座。介绍Vibe Coding工具的使用方法和技巧。

无论是否选课都可参加此讲座。

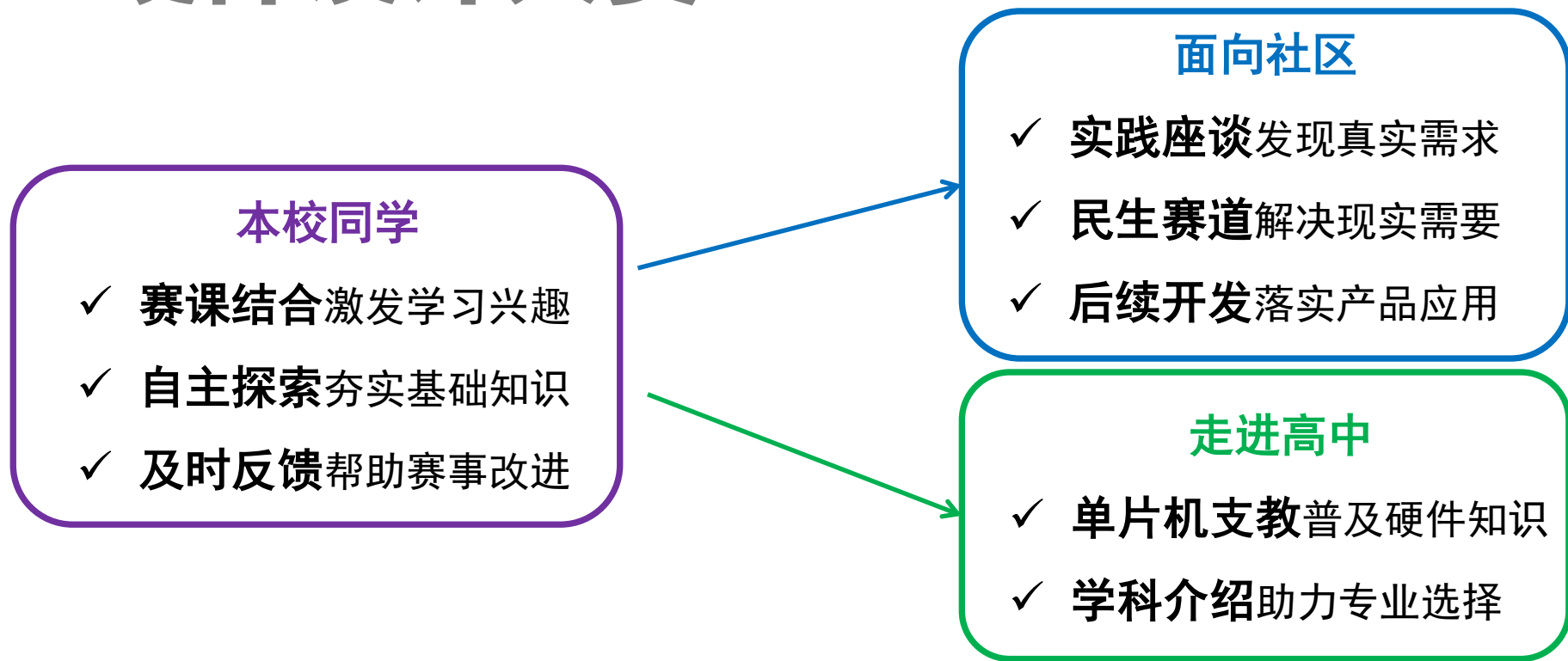
具体时间地点请关注无限之声推送和课程群。



02 赛事简介



硬件设计大赛



清华大学第29届硬件设计大赛与电子系统专题设计与制作属于赛课结合模式

选修硬设课程则**必须**参加硬设比赛
但未选修硬设课程也可以参加硬设比赛

赛道设置

主赛道

任选嵌入式系统作品的主题、功能、实现方式
设特等奖1个，一等奖2个，二等奖4个，三等奖8个

民生赛道

需从志愿组给定的题目中选择，或面向具体民生场景自拟题目
设特等奖1个，一等奖1个，二等奖2个，三等奖若干

具身智能赛道

请咨询学生科协策划部

关键时间节点

6/28  报名比赛（选课必须报名）

7/26  开题报告提交（不计分）

8月初  开题报告交流（线上）

9月中旬  初赛答辩（线下，地点待定）

9月底  决赛晚会

9月底  民生赛道终审



The screenshot shows the IEEE Solid State Circuits Society Arduino Contest website. The header includes navigation links like IEEE.org, Xplore Digital Library, Standards, Spectrum, More Sites, Resource Center, and Career Center. The main content area features the contest title "Solid State Circuits Society Arduino Contest" and a tagline "Inspiring our future generation of inventors". Below this, a red banner promotes "Smart Solutions to Daily Challenges" with examples like smart pantry assistants, pet feeders, waste sorters, and helper robots. At the bottom, a text box explains that Arduino Contest topics are similar to assignments and can be submitted simultaneously. The deadline (DDL) is listed as August 1st, with a note that it might be postponed.

IEEE.org IEEE Xplore Digital Library IEEE Standards IEEE Spectrum More Sites Resource Center Career Center

IEEE SOLID-STATE CIRCUITS SOCIETY ARDUINO CONTEST

Log In IEEE

Overview Kits Tutorials Inspiration Winners Our Team Our Partners

Solid State Circuits Society Arduino Contest

Inspiring our future generation of inventors

Smart Solutions to Daily Challenges

Build a clever gadget that makes daily life smoother, smarter, and more sustainable!

Examples:

1. Smart pantry & meal assistant
2. Automatic household pet feeder
3. Smart waste sorter
4. Household helper robot

Arduino Contest题目与大作业类似。大作业/比赛作品可以同时提交到 Arduino Contest。

DDL: 8月1日（可能会延期）

03 安全教育



实验室使用守则

- 实验室可以提供的资源：
 - 电烙铁、热风枪、热熔胶枪
 - 电阻、电容等元器件，杜邦线
 - 示波器、万用表、电源等仪器
 - 3D打印机、激光切割机、微型CNC、电钻、手锯
- 安全事项：
 - 用电安全：一定要注意电源的VCC与GND不要短接、不要接反；关注元件的最高功率限制，防止电流过大、烧毁元件
 - 未经允许，**严禁使用220V市电直接接入自制电源模块**
 - 仪器使用安全：使用电烙铁等设备时谨防烫伤！

04 焊接教程



焊接元器件准备



松香（助焊剂）

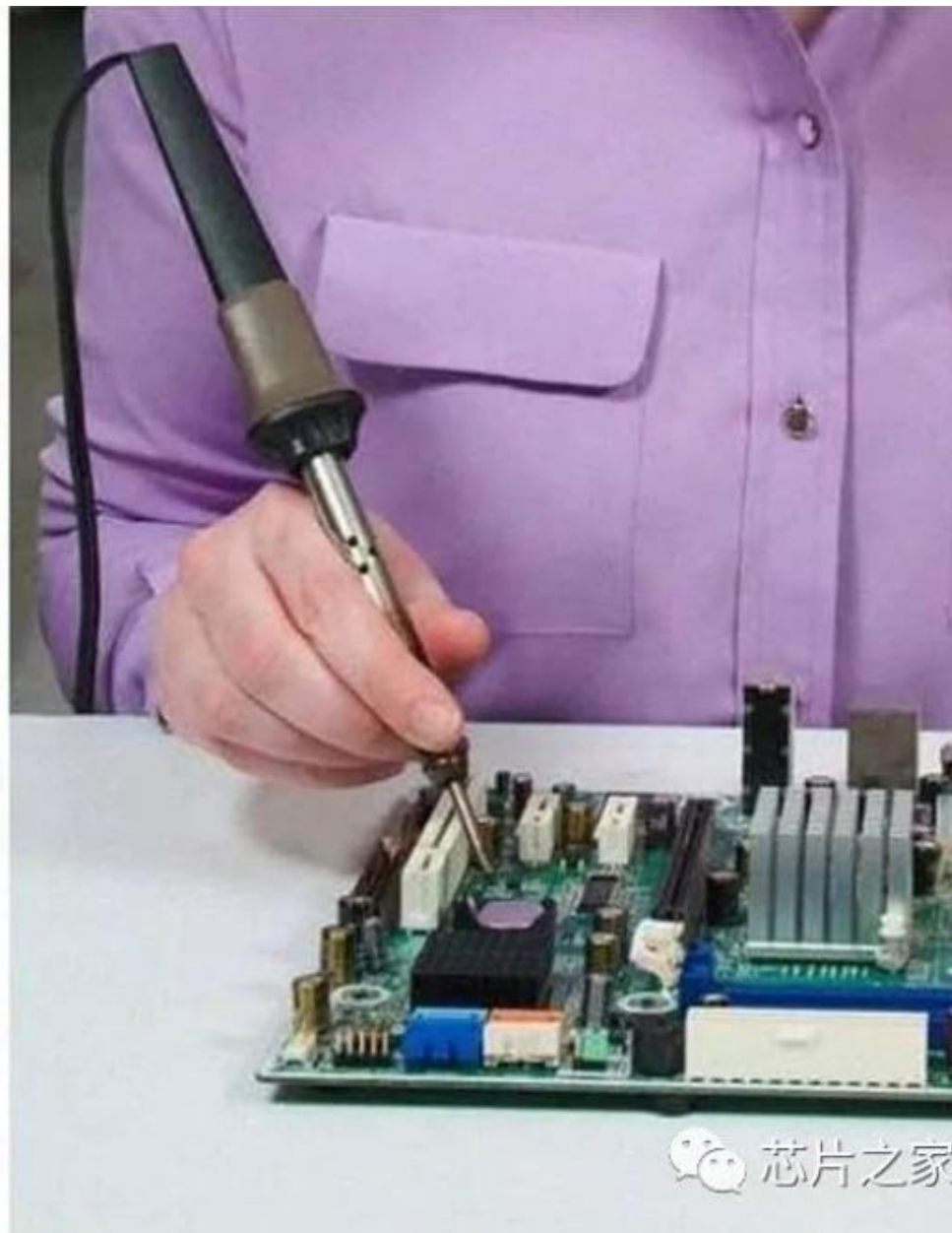


焊锡



电烙铁

以及若干要焊接的元器件/排针...



唯手“熟”尔



焊接元器件准备



松香（助焊剂）



焊锡



电烙铁

以及若干要焊接的元器件/排针...

如何焊接元器件

- 放置好元器件
- 加水泡发海绵，插上焊台电源，打开焊台开关
- 旋转旋钮，加热到合适温度（一般不超过 350°C ）
- 将烙铁头靠在焊盘上，焊锡丝从侧边往里送
- 形成完整、独立的焊点后

注意事项

- 安全第一，不要用手触碰烙铁头，烙铁头不使用时放在烙铁架上，不要直接放在桌面上，不使用时注意及时断电
- 不要在电路通电时焊接
- 如果焊接元件较大，难以浸润，可以适当调高温度，调高之后，及时调回
- 烙铁头过脏时，可以湿海绵上稍微擦拭，擦拭时不要幅度过大，防止焊锡液滴飞出
- 焊接时保持通风
- 不带手套时不要拿着正在焊接的器件太久，会被烫到
- 时刻保持烙铁头上有熔化的焊锡液滴。在结束焊接断电前，向烙铁头上送入一些焊锡
- 如果烙铁头已经不再呈现银色，请处理或更换烙铁头。
- 铝线无法焊接，考虑使用接线端子。

如何焊接分立元器件

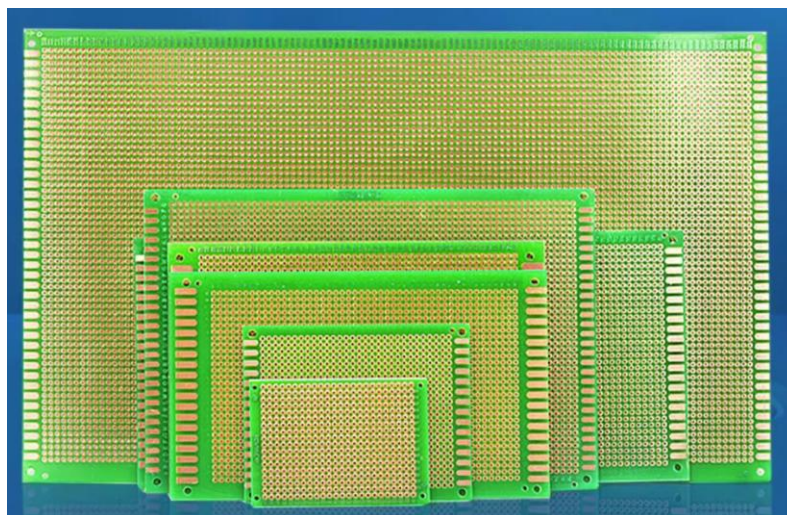


05 常用模块加工方法



元器件的连接

- “洞洞板”
 - 设计简单
 - 元件之间可采用导线连接
 - 需要自己动手焊接



元器件的连接

- 画电路板
 - 需要较高的设计能力
 - 打板需要时间（大约1周）
 - 仍需要自己动手焊接
 - 任选课程中会对此部分内容进行教学
- 如果复杂程度较高，**不推荐**直接采用面包板完成作品

作品外观设计

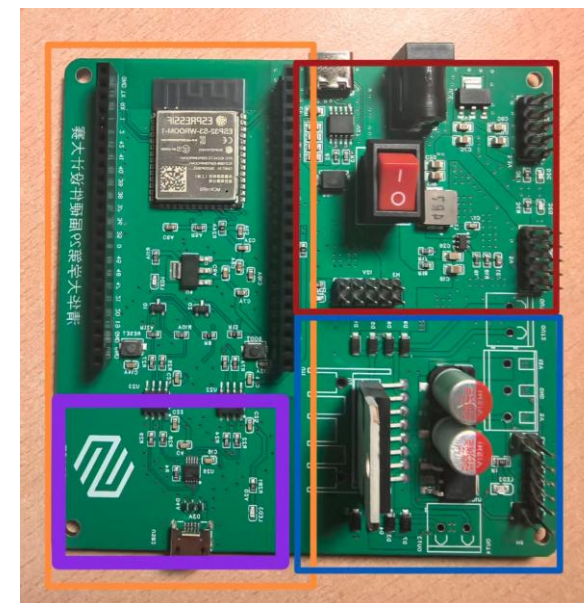
- 激光切割
 - 如果需要加工非金属材料板材，使用切割机进行加工
 - 绘制工具
 - 简单图形 切割机控制软件
 - 中等复杂度 Visio等
 - 复杂图形 LiberCAD等专业软件
 - 禁止切割聚氯乙烯，聚四氟乙烯等含卤素的板材！
- 三维设计与3D打印
 - 可使用SolidWorks等三维设计软件，设计想要的部件，并通过3D打印机打印
 - 我们会提供3D打印相关的资源

06 开发板简介



整体概览：四大模块

- 电源模块（红色区域）—— Type-C / DC5521 双路供电
- 电机驱动模块（蓝色区域）—— L298N 双 H 桥驱动
- 核心板（橙色区域）—— ESP32-S3-WROOM-1-N16R8
- 隔离区（紫色）—— 串口/烧录电路，与其他部分电气隔离
- 板子尺寸：9.61cm × 9.79cm



一、电源模块

- 两种输入方式：DC5521圆口 4.5V–18V；Type-C 4V–30V（支持PD快充）
- 三路输出，每路5个接口：
 - 左上 3.3V（额定 3.3W）
 - 左下 5V（额定 15W，含核心板功耗）
 - 右下 12V（ $\leq 100\text{W}$ ，不建议满载，含电机驱动功耗）
- 注意事项：
 - 部分华为/荣耀快充头会让12V掉到10V（快充协议不兼容）
 - 12V理论值100W，实际散热有限，不建议长时间满载

二、电机驱动(L298N) 与 三、核心板(ESP32-S3)

● 电机驱动 — L298N:

- 双H桥，每通道电流 $\leq 2\text{A}$ ；散热片需要安装，电机输出端子必须自行焊接
- 控制逻辑：1个使能(EA/EB，给PWM调速) + 2个方向输入(IN1-4)

● 核心板 — ESP32-S3-WROOM-1-N16R8:

- 16MB Flash / 8MB PSRAM，Micro USB支持一键下载+串口监视
- 板载JTAG不可用（USB经隔离芯片转换，未直连GPIO19/20）
- 课程作业用 `Serial.println()` 调试足够，需断点调试可外接ESP-Prog

07 Arduino IDE 安装配置教程



Arduino 开发环境配置与下载

● 配置步骤:

- 安装 Arduino IDE → 添加ESP32开发板支持URL → 安装所需库
- 开发板型号选择: ESP32S3 Dev Module (注意带S3, 别选错)
- 烧录参数: Upload Speed 115200; PSRAM 8MB; Flash Size 16MB (需手动配置才能用满)

● 下载与调试小贴士:

- 一般USB直连即可自动进入下载模式
- 自动下载失效时手动操作: ①按住RST ②同时按BOOT ③先松BOOT ④再松RST
- 板上4个供电指示灯 (电源/核心板/隔离区/驱动模块), 可看灯快速判断故障部位

总结

- 三大模块：电源 / 电机驱动(L298N) / 核心板(ESP32-S3)
- 供电看清电压电流，电机驱动注意焊接和接线
- Arduino 选对开发板型号：ESP32S3 Dev Module
- 遇到问题：先看LED指示灯，再查GPIO对应表和原理图
- 如有疑问，欢迎在课程群中咨询助教！



谢谢大家

